

Documento de Defensa del Proyecto Integrador

*Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 —
Liberty Panamá*

Campo	Valor
Participante	Carlos Emmanuel Ramírez Castañón
Rol	Network Performance Manager — Ericsson
Trayectoria	Agile Project Leader (APL)
Cliente	Liberty Panamá
Marco de trabajo	Lean & Kanban
Fecha	Mayo 2026

1. Resumen del proyecto

Liberty Panamá presenta saturación de su capa de capacidad LTE en banda 41 (2.5 GHz TDD), con utilización de PRB por encima del 70% en hora pico que degrada la experiencia del usuario. Ericsson ejecuta la expansión de capacidad de 23 sitios. El proyecto transiciona la gestión tradicional en cascada hacia Agile Project Management con un flujo Kanban, validando un golden cluster de 5 sitios antes de escalar a los 18 restantes, con First Time Right (FTR) como criterio de aceptación. Mi rol como Agile Project Leader es facilitar el flujo (ceremonias, riesgos, peer dynamics y reporting) con una dedicación aproximada de 5 horas semanales; la ejecución técnica la realiza el equipo: 4 integradores, 3 optimizadores, el Implementation Manager (peer) y 3 cuadrillas.

2. ¿Por qué Kanban? (y por qué no SCRUM)

El trabajo del proyecto es un flujo continuo de sitios que atraviesan etapas (Backlog → Listo para Ventana → Integración → Optimización → Aceptación → Done), no un conjunto de incrementos planificables en sprints de alcance fijo. Kanban es el marco que mejor encaja:

- Flujo continuo, no iteraciones: cada sitio entra y avanza de forma independiente.
- El valor se materializa por sitio: cada sitio en servicio entrega capacidad real de inmediato.
- Controles visuales y WIP limits: hacen visibles los bloqueos en lugar de ocultarlos.
- Adaptabilidad: el backlog se re-prioriza semanalmente sin romper una cadencia de sprint.

Por qué no SCRUM: no hay Product Owner definiendo incrementos ni velocidad de equipo que estimar; forzar sprints añadiría ceremonia sin valor. Por eso se seleccionó 1.4 (Lean & Kanban) y no 1.3 (SCRUM).

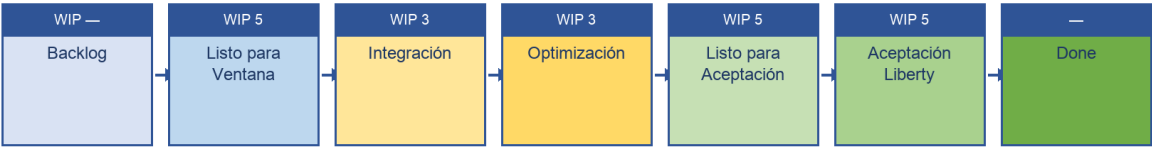
Limitaciones del modelo tradicional que Kanban resuelve:

Limitación tradicional	Cómo lo resuelve el enfoque ágil
Re-trabajos detectados tarde	Validación temprana en el golden cluster antes de escalar
Bloqueos ocultos en sitios	Columna "Bloqueado" + daily de 15 min los hace visibles
Falta de visibilidad end-to-end	Tablero compartido con el cliente
Propagación de errores de template	Template v2 corregido tras retrospectiva del cluster
Respuesta lenta a cambios del cliente	Re-priorización adaptativa semanal
Aceptación cuello de botella al final	Aceptación semanal incremental con Liberty

2.1 Flujo Kanban del proyecto

El tablero refleja el flujo bajo responsabilidad del NPM (Integración → Aceptación); el handoff con el Implementation Manager (peer) ocurre en la columna «Listo para Ventana».

Flujo Kanban del proyecto — 23 sitios LTE B41



▲ Handoff explícito NPM (Carlos) ↔ Implementation Manager (Eduardo) en «Listo para Ventana»
Banda transversal «Bloqueado»: cualquier sitio bloqueado se marca y se discute en el daily de 15 min.
Owners: Backlog/Integración/Optimización/Aceptación = equipo full-time · APL facilita el flujo (~5 h/sem)

3. Impacto esperado

Para Liberty (cliente):

- Capacidad adicional en 23 celdas, reduciendo PRB en hora pico y mejorando throughput y experiencia.
- Visibilidad continua y detección temprana de problemas que en cascada aparecerían al final.

Para Ericsson (entregador):

- Reducción de horas-hombre de re-trabajo (meta: -10% vs. línea base ♦ [VALIDAR CARLOS: baseline]).
- Playbook ágil replicable para futuros despliegues RAN/5G de Ericsson Latam.
- Validación temprana de configuración, evitando propagar errores a los 18 sitios restantes.

Para los suscriptores finales:

- Mejora tangible en velocidad y estabilidad del servicio móvil en zonas congestionadas.

4. Priorización del alcance — MoSCoW

Priorización propuesta del alcance del proyecto (no de sitios, que se ordenan por congestión en el backlog):

Categoría	Alcance
Must have	23 sitios integrados y aceptados; tablero Kanban; DoR/DoD; golden cluster de 5 sitios; Risk Register; indicador FTR; Sesión de Coaching APL.
Should have	Reporte diferenciado a las 5 áreas de Liberty; Acuerdo de equipo; bitácora de re-priorización; burndown actualizado.
Could have	Template B41 v2 como playbook replicable; automatización de pre-checks; mini-retrospectiva intermedia.

Won't have (este ciclo)	Sprints SCRUM; roll-out 5G NR; sitios fuera de los 23; alcance regulatorio/OCM.
-------------------------	---

5. Riesgos principales y mitigación

Extracto de los riesgos de mayor prioridad del Risk Register (score = probabilidad × impacto):

ID	Riesgo	Prob/Imp	Mitigación
R-EQUIPO-01	Aislamiento cultural/TZ del integrador en India	Alta/Medio (6)	Daily en inglés, cultural buddy, asignación por expertise
R-EQUIPO-02	Fricción NPM ↔ Implementation Manager	Media/Alto (6)	Reunión semanal de peers, métricas compartidas, acuerdo de equipo
R-TEC-01	Template B41 requiere ajustes tras el cluster	Media/Alto (6)	Golden cluster para detectarlo; template v2 con el cliente
R-FIS-01	Site readiness pendiente al inicio	Alta/Medio (6)	Sitios diferidos a sem 7-8; monitoreo semanal
R-CLIENTE-01	Liberty cambia prioridades	Alta/Bajo-Medio (4)	Re-priorización formal semanal; backlog ordenable
R-EXT-02	Inseguridad en zonas específicas	Baja-Media/Alto (4)	Seguridad de Liberty; trabajo en pares; cancelar ventana si hay incidentes

6. Indicadores y meta

Indicador	Definición	Meta
First Time Right	Sitios aceptados al primer intento sin alarmas críticas ni desviación de KPI vs. DoD	≥ 90% (vs. base 82-88% )
Reducción de re-trabajo	Horas-hombre de corrección post-integración vs. baseline	-10% 
Lead time por sitio	Tiempo desde backlog hasta Done	≤ 12 días promedio
Sitios entregados	Sitios en Done	23/23 en 8 semanas

La meta es retadora (cuatro objetivos simultáneos) y factible: el golden cluster mitiga el riesgo técnico antes de escalar.

7. Rol del Agile Project Leader y equipo

Mi rol es facilitar, no ejecutar el despliegue. Dedicación ~5 h/semana durante 8 semanas de ejecución + 4 semanas de entregables APL (~60 h en 12 semanas).

- Facilito: daily Kanban, gestión de riesgos, re-priorización, retrospectivas y reporting.
- Coordino la dinámica de pares con el Implementation Manager (handoff en «Listo para Ventana»).
- El equipo ejecuta full-time: 4 integradores (incl. India), 3 optimizadores, 3 cuadrillas.
- Gestiono 5 áreas del cliente (RAN, Planning, Quality, O&M, Aceptación) con cadencia diferenciada.

8. Mapeo de subcompetencias (8 de 13 — 61.5%)

Subcompetencia	Evidencia en el proyecto
1.1 Planeación Adaptativa	Release Plan 8 sem + re-priorización semanal con disparadores
1.2 Detección/Resolución de Riesgos	Risk Register + resolución estructurada de bloqueos
1.4 Lean & Kanban	Tablero 7 columnas, WIP limits, DoR/DoD, daily 15 min
1.5 Metrics & Reporting	Burndown + métricas accionables + reporte por audiencia
2.1 Continuous Improvement	Retrospectiva del golden cluster + template v2 + retro final
2.2 Value Driven Delivery	Backlog priorizado por congestión/valor
3.2 Equipo de Alto Desempeño	Acuerdo de equipo distribuido + peer dynamics
3.3 Gestión de Involucrados	5 áreas del cliente + cliente en la retrospectiva

9. Preguntas anticipadas de la defensa

P: ¿Por qué Kanban y no SCRUM?

R: El trabajo es flujo continuo de sitios; no hay incrementos de producto ni velocidad que estimar. Kanban da visibilidad y adaptabilidad sin ceremonia innecesaria.

P: ¿Cómo es ágil un despliegue de telecom tradicional?

R: El golden cluster es una iteración real: entregar 5, aprender, ajustar el template y escalar. El backlog se re-prioriza por valor.

P: Con 5 h/semana, ¿cómo entregas 23 sitios?

R: No ejecuto el despliegue; lo facilito. El equipo trabaja full-time; mi rol es remover impedimentos y coordinar.

P: ¿Qué pasa si el cliente cambia prioridades?

R: El backlog es ordenable; se re-prioriza cada semana con planeación, comunicando el impacto en cronograma.

P: ¿Cómo demuestras mejora continua?

R: Retrospectiva del golden cluster con el cliente invitado, acciones de mejora y template v2 aplicado a los 18 sitios restantes.

10. Mensaje de cierre

Este es mi primer proyecto formal como Agile Project Leader. Lo que se propone no es solo integrar 23 sitios: es demostrar que un enfoque ágil aplicado con disciplina transforma un despliegue RAN tradicional en una entrega colaborativa, predecible y de alta calidad para Liberty, Ericsson y el usuario final — y deja un playbook replicable para la región.